

Dopravní telematika

Telematika v řízení dopravy

- dopravní telematika – všechny prostředky informatiky a telekomunikační techniky, které slouží k plánování, řízení a kontrole dopravních procesů
- na vývoj vliv rozvoje počítačových systémů, resp. informačních technologií
- ekvivalentní název – ITS (Intelligent Transport Systems and Services – inteligentní dopravní systémy a služby)
- uplatnění
 - veřejná i neveřejná doprava
 - osobní i nákladní
 - prakticky všechny obory
- elektronické sítě – propojení jednotlivých technologických postupů → řízení v režimu on-line
- elektronická výměna dat → integrace dopravy do logistických procesů
- komunikace mezi vozidly, mezi vozidlem a ústředím, dispečinkem, ..., přenos dopravních informací mezi dopravní sítí a dopravním prostředkem, dispečinkem nebo bezpečnostní službou
- umožňuje optimální plánování a kontrolu pohybu dopravních prostředků po dopravní síti => růst kvality komfortu dopravy, bezpečnosti provozu, snižování negativních dopadů na životní prostředí, zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů
- základy telematiky – 1986 v rámci výzkumného projektu => postupně vznik celé řady organizací orientovaných na oblast telematiky
 - předpoklad – umožní zvýšení kapacity silniční dopravy o 15 až 30%
 - pilotní projekty – potvrzují výhody těchto systémů
- problém – jednotlivá řešení → nutno zajistit kompatibilitu mezi jednotlivými systémy => jednotný telematický systém v Evropě (popř. i na celosvětové úrovni)
 - letecká doprava → společné řízení již funguje
 - silniční doprava – pouze místní (národní) řešení
- přechod od konvenčního (nepřímého) způsobu ovlivňování pohybu dopravních prostředků k systému dopravní telematiky → tři kroky
 - zavádění kódování, zpracování a přenosu dopravních informací v přesné, kdykoli reprodukovatelné struktuře → přechod k inteligentním dopravním systémům
 - využívání dynamických dat o aktuální dopravní situaci zjišťované pomocí senzorů → doplnění dopravního plánování
 - přenos dat mezi dopravními prostředky a stacionárními zařízeními → propojení jednotlivých systémů sledujících pohyb dopravních prostředků (navzájem mezi sebou nebo se systémy dopravních sítí)
- snaha o kontinuitu a kvalitu služeb založených na aktivní spolupráci mezi systémy řízení provozu na úrovni evropské, národní, regionální i místní na straně jedné a technickými a telematickými prostředky na straně druhé
- celá řada projektů pod patronací EU
 - celoevropské
 - ECORTIS – koordinace všech prostředků (technických i politických) k vysílání dopravního zpravodajství v jazyce řidiče
 - EDEN – technické a organizační řešení příhraniční výměny informací mezi všemi členskými státy EU
 - ITS City Pioneer – návaznost na Zelenou knih EU (ekologické aspekty dopravy v městských aglomeracích) → rozvinout využití ITS ve městech a podporovat městskou dopravu
 - MARTA – zlepšení bezpečnosti a komfortu jízdy na dálnicích → interaktivní komunikace řidiče s centrálou
 - CESARE – definování technických specifik a smluvního zabezpečení společného systému elektronického výběru mýta

- euro-regionální
- národní
- omezení rychlejší implementace a plného využití ITS
 - nedostatečná interoperabilita
 - značně vysoké počáteční investice
 - nedostatečné povědomí a znalosti o vlivech ITS
 - nejasné cíle při implementaci
 - nedostatečná spojitost mezi implementací na evropské, národní, regionální a místní úrovni
- cíl – poskytnout uživatelům informace o nejlepší cestě, ideálním čase a o nejvhodnějším dopravním prostředku

Systémy dopravní telematiky

- soustředění na proces toku a zpracování informací – shromažďování informací z různých zdrojů a subsystémů → jejich zpracování → předkládání k rozhodnutí
- několik subsystémů podle uplatnění v dopravních procesech
 - informační systémy na dálnicích, rychlostních, příjezdových a městských komunikacích
 - monitorování a řízení dopravy, zvyšování plynulosti jízdy
 - automatická identifikace nehod a kongescí, videodetekce
 - informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách
 - informační a navigační systémy
 - informace o možnostech vjezdu (výjezdu) do města a průjezdnosti navazujících městských komunikací
 - elektronické platby
 - elektronické platby mýtného na dálnicích
 - platby za vjezd na komunikace v určené oblasti (např. centra měst)
 - elektronické platby jízdného ve veřejné dopravě
 - elektronické platby parkovného
 - statická doprava
 - dynamický naváděcí systém na parkoviště
 - systémy technologické obslužnosti vlastních parkovišť
 - satelitní navigační systémy
 - sledování polohy vozidel pomocí družicových systémů
 - technologie pro tunely
 - řídicí systém vnitřní technologie tunelů
 - systém řízení dopravy v tunelu
 - cestovní informace
 - poskytování informací cestujícím a řidičům informačními tabulemi, zobrazovanými a hlasovými zprávami vně i uvnitř vozidel, internetem
 - informační systémy ve veřejné a městské hromadné dopravě
 - poskytování informací pro řízení provozu vozidel MHD a veřejné dopravy
 - preference vozidel MHD a veřejné dopravy na světelně řízených křižovatkách
 - poskytování informací cestujícím během jízdy uvnitř vozidel a před jízdou vně vozidel
 - architektura inteligentní dopravních systémů
 - komplexní řešení dopravních vztahů v oblasti, městě nebo regionu

Navigační systémy

- základní informace, se kterou pracují → poloha daného subjektu
- vývoj mnoha systémů
 - radiové pozemní navigační systémy
 - založené na radiových vlnách šířených z pozemních stanic
 - využívány především v letecké a námořní dopravě
 - nevýhoda – omezený dosah
 - družicové (satelitní) navigační systémy
 - některé již nejsou v provozu, některé pouze návrhy

- GPS-NAVSTAR
 - systém Ministerstva obrany USA
 - dnes prakticky jako jediný umožňuje celosvětové civilní použití
- GLONASS
 - systém ruské armády
 - malý počet družic → není schopen třírozměrné navigace po celé planetě
 - pro civilní sféru uvolněn 1996 × omezené použití
- GALILEO
 - vyvíjen EU ve spolupráci s ESA (Evropská kosmická agentura)
 - dosud není v plném provozu
 - plán – plnohodnotná alternativa k GPS
- OMNITRACS
 - navigačně-komunikační systém firmy Qualcomm
 - používaný v USA
- EUTELTRACS
 - podobný systém jako Omnitrac
 - používaný v Evropě
- GPS (Global Positioning System)
 - radionavigační systém pro vojenské i civilní použití
 - provozován vzdušnými silami USA, řízen vládou USA
 - někdy druhý název – NAVSTAR (NAVigation System for Timing And Ranging)
 - soustava 24 družic + 3 záložní
 - obíhají po šesti orbitálních drahách ve výšce cca 20 200 km
 - rozložení zabezpečující v každém okamžiku a kdekoli příjem signálu minimálně ze čtyř družic
 - vysílají signál – informace o čase, parametrech dráhy družice a korekční konstanty (pro minimalizaci chyb)
 - každá družice – databáze stávajících a očekávaných poloh ostatních satelitů → průběžná aktualizace
 - koncová zařízení – navigační přístroje
 - pasivní přijímače schopné přijímat a dekodovat příslušné signály
 - měří čas, který potřebuje signál z každého (viditelného) satelitu k překonání vzdálenosti → ze získaných informací výpočet vlastní polohy
 - čím více zachycených satelitů tím přesnější určení polohy
 - využíván v různých oborech
 - armáda – navigace letectva, koordinace přesunů živé síly a techniky v terénu, navigace námořnictva, navádění řízených střel na cíl
 - geodézie
 - letectví
 - námořní navigace
 - ...
 - v dopravě
 - zjištění aktuální zeměpisné polohy
 - navigace – možnost tvorby trasy z mapy a podle ní se nechat navigovat
 - sledování odcizených vozidel
 - monitoring pohybu vozidel – např. kamionová doprava
 - přesnost určení polohy – kolem 10 m
- GALILEO
 - prioritně využití v civilní oblasti (× GPS, GLONASS → původně koncipovány pro vojenství)
 - důraz na využití v dopravních systémech
 - globální družicový radionavigační systém, který bude poskytovat služby profesionálním uživatelům i soukromým osobám, bez ohledu na to, kde se budou nacházet
 - financování – vlády členských zemí EU i soukromé subjekty

- plán (rozdíl oproti GPS) – některé komerční služby zpoplatněny, vyšší spolehlivost v husté zástavbě městských center či extrémních zeměpisných šířkách
- části systému
 - soustava 30 družic (z toho 3 záložní) – na třech kruhových drahách ve výšce cca 24 000 km
- dvě řídicí a kontrolní centra (GCC – Galileo Control Centre)
- cca 15 pozemních stanic poskytujících informace vztahující se k poloze uživatelů
- přesnost určení pozice – 1 – 4 m
- využití
 - pouze civilní aplikace
 - možnost návaznosti na služby mobilních sítí nové generace (UMTS)
 - dva rozměry
 - evropský
 - základní služby určení polohy a přenosu dat pro zajištění vzájemné interoperability technických systémů hlavních evropských dopravních tras
 - požadavky na technické prostředky podporující mobilitu přepravy osob a zboží
 - národní
 - zohlednění národních specifik
 - racionální využití stávajících národních systémů a technologií
- plánované služby
 - volné služby – pro využití ve volném čase uživatele, zdarma
 - služby na ochranu bezpečnosti – pro uživatele operující obzvláště v místech, kde je nedostatečná běžná pozemní bezpečnostní infrastruktura, placený
 - komerční služby – další služby pro uživatele s vyššími požadavky na přesnost a spolehlivost, placený
 - pátrání a záchrana – signál kompatibilní s mezinárodním záchranným systémem COSPAS SARSAT → vysílá celosvětově nouzové a výstražné signály
 - veřejně řízené služby – šifrované signály chráněné proti rušení, velmi omezený přístup (složky národní bezpečnosti, útvary na ochranu civilní bezpečnosti)
- cíl – vytvářet integrovaný dopravní systém → možnosti využití
 - vybudování adresného celoevropského systému zpoplatnění silniční infrastruktury
 - vyhledávání optimálních jízdních tras
 - tvorba inteligentních dopravních cest → lepší využití silniční infrastruktury
 - dohled nad přepravou
 - nouzové volání při ohrožení života řidičů nebo zcizení vozidel
 - nástroj harmonizace dopravních oborů
- uplatnění ve všech druzích dopravy (letecká, námořní i železniční) a mnoha jiných oblastech (např. stavebnictví, telekomunikace, zemědělství, ochrana životního prostředí, ...)
- dohoda o kompatibilitě satelitních navigačních systémů → umožní vznik sítě více než 70 satelitů (GPS, GALILEO, GLONASS) => výrazné zpřesnění systémů
 - systém GNSS 1 (Global Navigation Satellite System)
 - základem GPS a GLONASS + geostacionární družice v rámci projektu EGNOS
 - čtyři řídicí centra, tři geostacionární družice INMARSAT-3, síť 34 pozičních pozemních stanic
 - využití – dopravní aplikace, které kladou zvýšené požadavky na přesnost a bezpečnost (letecká, námořní doprava)
 - GNSS 2
 - předpokládá se po zprovoznění GALILEA
- automobilové navigační a informační systémy
 - založené na využití satelitního systému (GPS) v kombinaci s digitálními mapami
 - správnost navigace podpořena instalací elektronického kompasu a dalších čidel → přesnost polohy vozidla do 10 m

- usnadňuje orientaci, výpočet času a vzdálenosti do cílového bodu, poskytování doplňujících informací (o čerpacích stanicích, parkovištích, hotelech, ...)
- vizualizace dat + hlasový komentář
- zavádění principů satelitní navigace do železniční dopravy
 - budování moderních zabezpečovacích a automatizačních systémů s minimální vazbou na prvky a zařízení umístěné v kolejišti a podél trati
 - kombinace s radiofrekvenčními technologiemi
 - možnosti využití
 - sledování polohy vozidla, případně i jeho rychlosti
 - navádění traťových strojů pro prostorovou úpravu koleje
 - stanovení absolutní prostorové polohy koleje → sledování stavu tratí (posun kolejí, deformace, ...)
 - sběr dat pro jednotlivé GIS (Geografický informační systém)
 - informační systém pro uživatele
 - řada projektů – APOLO (evropský)
 - problém – možné dlouhodobé výpadky signálu → nepříjemné pro využití vlakového polohového lokátoru
 - optimální – kombinace systémů
 - běžné tratě – satelitní systém + inerciální systémy (např. pozemní rádiové majáky) v místech, kde je satelitní systém neúčinný (např. tunely, hluboké zářezy)

Komunikační systémy

- zabezpečení přímé komunikace mezi všemi aktivními subjekty v logistickém řetězci
- satelitní spojení
 - vznik z potřeby námořní a letecké dopravy → rádiové spojení nespolehlivé
 - stačí splnění jediné podmínky – přímá viditelnost s koncovým přístrojem
 - cíl – vytvoření podmínek pro realizaci spojení mezi účastníky na libovolném místě na zemi pomocí mobilních stanic konstruovaných s minimálními rozměry, hmotností a spotřebou energie
- satelitní komunikační systémy
 - využívají stacionárních družic na tzv. geostacionární oběžné dráze ve výšce cca 36 000 km nebo nízkoleťících družic (LEO) na nízké oběžné dráze ve výšce řádově stovek km
 - geostacionární dráha (GSO)
 - jedna → „nával“
 - družice obíhá stejně rychle, jako se otáčí země → „stojí“ na jednom místě
- Mezinárodní námořní družicová organizace (International Marine Satellite Organization) → provozní soustava INMARSAT
 - do provozu 1982
 - využívá geostacionární dráhu
 - původně zaměřen na námořní dopravu → dnes pokrývá i pozemní a leteckou komunikaci
 - původně analogové systémy doplněny systémy digitálními
 - architektura – čtyři základní části
 - kosmický segment
 - 4 satelity (+ několik záložních)
 - poskřívají celou Zemi s výjimkou pólů
 - každý sleduje určitou oblast Atlantického (západ, východ), Tichého a Indického oceánu
 - pevné pozemní stanice
 - rozhraní mezi kosmickým segmentem a pozemní telekomunikační sítí
 - zprostředkovávají veškerý provoz systému
 - stanice koordinace provozu sítě
 - funkce monitorování a kontroly sítě, řídí jednotlivá spojení
 - pohyblivá pozemní stanice (dříve – lodní pozemské stanice)

- dnes nejen na palubách lodí, ale i používané v letecké, automobilové a železniční dopravě, eventuálně stanice přenosné
 - volá přes družici pozemní stanici → dále pevnými sítěmi
- široké spektrum služeb
 - obousměrná hlasová komunikace
 - automatické telexové spojení v obou relacích
 - faksimilie prostřednictvím telefonního kanálu
 - datová komunikace 9,6 kbit/s, možnost služby HSD (High Speed Data) 64 kbit/s
 - spojení v režimu dotaz – odpověď (mobilní stanice reaguje předem určeným způsobem na výzvu z ústředí)
 - skupinová výzva – tzv. multiadresové zprávy → táž informace předána současně určité skupině stanic
 - vyhovuje požadavkům Globálního námořního nouzového a bezpečnostního systému
- projekt mobilních širokopásmových satelitních datových služeb (BGAN)
 - součástí datové přenosy (→ dnes prioritní)
- omezení
 - velká vzdálenost družice od mobilních terminálů → neumožňuje zkonstruovat terminál kapesního formátu
- satelitní telekomunikační systém IRIDIUM
 - využívá družic na nízkých drahách
 - vyvíjen firmou Motorola
 - původně počítal s využitím 77 družic → stačí 66 + 6 záložních
 - 1998 všechny na oběžné dráze × vážné finanční potíže firmy => dočasné zastavení projektu
 - nový vlastník → v současnosti funguje
 - architektura
 - kosmický segment
 - satelity na šesti nízkých orbitálních drahách ve výšce 780 km → umožňuje snadný příjem i vysílání signálu
 - řídicí segment
 - několik pozemních řídicích středisek → kontrola pohybu a vzájemné komunikace družic
 - centrální řídicí středisko – Landsdown (USA) – monitoruje všechny družice systému
 - pozemní segment
 - pozemní stanice rozmístěné na čtyřech kontinentech
 - spojení družicové sítě s telekomunikačními sítěmi
 - uživatelský segment
 - mobilní stanice – různé provedení (přenosné, pro umístění do vozidla, specializované, ...)
- hlavní služby
 - hlasová komunikace
 - přenos dat – přenosovou rychlostí 2,4 kbit/s
 - přímé připojení k internetu
 - paging
 - určení polohy – lokalizace s přesností 1 – 1,5 km
- cíl – vybudovat spolehlivou a komfortní globální telekomunikační síť
 - dnes – celosvětové pokrytí včetně polárních oblastí
- výhoda – nezávislost na pozemní síti, počasí či různých katastrofách (→ přímá komunikace telefon – družice – družice – telefon)
- nevýhoda – vysoká cena satelitního telefonu, dražší hovory, minimum aplikací pro sektor dopravy
- satelitní systém EUTELTRACS
 - v provozu od 1992
 - vychází ze systému OMNITRACS

- navrhován pro potřeby automobilové dopravy
 - dva satelity pokrývající celou Evropy (až za polární kruh), Rusko až po Ural, severní pás Afriky a blízký Východ
 - centralizovaný → snadná detekce problémů a rozšiřování o nové funkce
 - řídicí středisko nedaleko Paříže
 - vybavení vozidla – zařízení MCT (Mobile Communication Terminal) → tři části
 - centrální jednotka instalovaná uvnitř vozidla
 - klávesnice s displejem
 - anténa umístěná na střeše kabiny
 - možnost celé řady nadstandardních prvků
 - komplexní řešení efektivního vozového parku
 - nevýhody – vyšší investiční náklady, omezená možnost komunikace s dispečinkem mimo prostor vozidla
 - problém automobilových navigačních a informačních systémů → neidentifikují mimořádnosti v dopravě (objížďky, nehody, ...) → nenabízí objížděné trasy => možné řešení tzv. dynamická navigace
 - spojení navigačních systémů se systémy poskytujícími digitalizované informace o dopravní situaci
 - umožňuje práci s aktuálními dopravními informacemi
 - návrh na objížděnou trasu nebo pouze upozornění na blížící se problémy (intenzita provozu, nehoda, uzavírka, ...)
 - získání dat prostřednictvím nové generace dopravního vysílání RDS – TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel)
 - zařízení ve voze zpracovává signály vysílané rozhlasovými stanicemi a zohledňuje je při navigování
 - telematické systémy
 - sběr různých dat
 - měřená – dopravní, meteorologická, obsazenost parkovišť, ...
 - verbální – uzavírky, konání sportovních, kulturních a společenských akcí, ...
 - z databáze – MHD, ...
- vznik dopravních informací u širokého spektra subjektů v rámci jejich běžné činnosti a působnosti
- jednotný systém dopravních informací
 - neomezuje aktivity těchto subjektů
 - poskytuje podporu a zavedení standardních formátů informací pro jejich snadnou výměnu
 - nutná existence dopravně informačního centra
 - sjednocování informací a poté jejich poskytování motoristům
 - shromažďování → verifikace → sjednocování → poskytování informací
 - základní funkce
 - příjem a zápis dopravních informací – priorita – automatický import dat
 - zpracování a management dopravních zpráv – automatické, poloautomatické i manuální → odstranění duplicit, ověřování neautorizovaných informací, ...
 - distribuce dopravních zpráv – pouze řádně ověřené informace
 - možnosti šíření – internetové stránky, prostřednictvím systému RDS-TMC, proměnné informační tabule u komunikací, telefonní výstup, výstupy pro média, výstupy pro operátory mobilních sítí, ...
 - nejdůležitější – aktuálnost informací
 - v ČR – Národní dopravní informační centrum
 - 2005 – Ostrava
 - úkol – poskytnout všem uživatelům přesné, rychlé a aktuální informace o dopravě
 - provozovatel systému – Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - informace zveřejňovány na internetovém Portálu veřejné zprávy, na stránkách MD a ŘSD ČR
 - informace o sjízdnosti silnic, dopravních uzavírkách, meteorologické situaci

- kamerový systém a proměnné informační tabule (zatím pouze na D1)
- systémy pro zajištění provozu a bezpečnosti dopravy v tunelech
- dopravní zpravodajství
 - nezpochybnitelný význam
 - problém jak co nejméně ovlivnit výkonnost řidiče → lepší auditivní distribuce než vizuální
 - významná role rozhlasových stanic (celoplošných i regionálních)
 - problém – celoplošné stanice – informace pokrývají rozsáhlé území → ne všechny informace pro řidiče využitelné
 - problém – regionální stanice – různá kvalita, ne vždy ideální úplnost, přesnost a aktuálnost
- odstraňuje kanál TMC
 - jazykově a regionálně nezávislý způsob přenosu dopravních informací prostřednictvím rádiových vln v systému RDS
 - využívá FM pásem k přenosu digitálních dat
 - umožňuje šíření dopravních informací v reálném čase, vždy v rodném jazyce řidiče bez ohledu na to, ve které zemi se aktuálně nachází
 - funguje ve většině zemí EU, pokrytí území signálem větší než 95%
 - cíl – nepřetržitě přenášet aktuální informace o dopravní síti
 - přijímače – moderní autorádio vybavené systémem RDS-TMC, palubní či personální navigační systém
 - přenos kódovaných bloků dat → rozšifrování v přístroji – vizuální i hlasový přenos
 - důležité standardy
 - kódování přenášených informací (místo a událost) → snižuje nároky na přenosovou kapacitu
 - forma strukturalizace zpráv prostřednictvím speciálního jazykově nezávislého protokolu
 - ČR
 - celoplošné vysílání od 24.října 2005
 - Český rozhlas ve spolupráci se společností TELEASIST, a.s.
 - šíření prostřednictvím všech vysílačů stanice Radiožurnál
 - problém na straně uživatelů – ne všechny navigace umí informace zprostředkované tímto kanálem přijímat
- další oblasti dopravní telematiky
 - videodetekční systémy
 - systémy pro detekci pohybu vozidel na pozemních komunikacích a pro shromažďování dat
 - např. systém pro zjištění rychlostí vozidel a výpočet obsazenosti jízdních pruhů
 - detekce jízdy na červenou
 - monitoring dopravní situace → v případě průjezdu na červenou vozidlo vyfotografují (→ rozpoznání registrační značky)
 - obdobná funkce monitoringu dopravních přestupků na nechráněných železničních přejezdech
 - údaje zaslány na dispečerské pracoviště
 - detekce vozidel a rozpoznávání registračních značek
 - řada možných využití – dohledový systém a zpoplatňování vjezdu do vymezené oblasti

Elektronické mýtné

- snaha EU o harmonizaci dopravního trhu
 - problém nejednotného systému → vozidla plná různých palubních jednotek
 - preference technologie GNSS/CN → v rámci rozvoje systému GALILEO
- technologie EFC (Electronic Fee Collection)
- trendy
 - celoplošné zpoplatnění
 - nad 12 t → postupně nad 3,5 t

- investičně náročné × několikanásobně zvyšuje propustnost vozidel
- několik základních technologií
 - DSRC (Dedicated Short Range Communication)
 - šifrovaná mikrovlnná (může být i jiná – např. infračervená) komunikace na krátkou vzdálenost mezi palubními jednotkami a stacionárními portály s mikrovlnnými anténami
 - palubní jednotka OBU (on board-unit)
 - umístěná ve vozidle
 - nelze bez ní (→ ne duální systém)
 - fixovaná na konkrétní SPZ
 - umí pouze vysílat údaje do centrály × neumí data kumulovat
 - nastaví se na ní aktuální počet náprav
 - stacionární portály RSE (Road Side Equipment)
 - většinou ve formě ramp nad pozemní komunikací
 - komunikace
 - standardizovaná frekvence 5,8 Ghz (v rámci Evropy × USA)
 - jednotný protokol přenosu dat
 - aplikovaná již řadu let (cca 30 let stará technologie) v zemích Evropy (Rak, Fr, It, Port, ČR), Asie, latinské Ameriky a Austrálie
 - determinující faktory
 - počet ujetých kilometrů na zpoplatněném úseku → informace z jednotky OBU
 - počet náprav (ne okamžitá hmotnost vozidla, ale hmotnost celková)
 - emisní třída
 - výhody – levné OBU, četné a ověřené aplikace, standardizace (× ne 100% kompatibilita), možnost okamžité aplikace na osobní automobily, snazší dohled nad nepláči
 - nevýhody – velké využití telekomunikační sítě, možno pokrýt pouze vybranou dopravní infrastrukturu (× nelze celoplošně), nákladná infrastruktura prvků RSE, snadnější zranitelnost systému, omezené možnosti rozšíření o další služby (info o dopravní situaci, ...), riziko objízdnych tras, finančně náročné rozšíření
 - Rakousko
 - všechna vozidla nad 3,5 t
 - speciální tarify – na vybraných úsecích, zohlednění času
 - zadávání počtu náprav se netýká autobusů → fixně nastaveno
 - způsoby placení
 - post-pay (po skončení jízdy)
 - nutno uzavřít smlouvu (dopravce s firmou Europass – operátor systému)
 - pre-pay
 - předplacení → postupné odečítání
 - ČR
 - pro vozidla s největší povolenou hmotností nad 12 t
 - palubní jednotka nazývána PREMID
 - základní cíl – výběr finančních prostředků pro obnovu a rozvoj silniční infrastruktury
 - možnost dalšího telematického využití vybudované infrastruktury
- GNSS/CN (podmnožina GPS/GSM) (globální navigační satelitní systém)
 - vznik propojením dvou systémů technologií – mobilních sítí a satelitního pozičního systému
 - poziční systém (zpravidla GPS) určuje pozici vozidla a pomocí mobilní sítě (nejčastěji GSM) dochází k přenosu těchto informací do centra → získá ujeté vzdálenosti vozidla
 - první země – SRN
 - vhodné doplnit o zařízení fungující na bázi DSRC – např. na místech bez signálu (tunely) nebo pro kontrolu vozidel přímo na komunikacích

- výhody – robustní systém, možnost rozšíření více službami, není nutné budování RSE, možnost pokrytí celé země, podpora EU (za použití GALILEA), nezávislost na počasí, možnost eliminace objízdných tras, snadné rozšíření zpoplatněných tras
- nevýhody – nová technologie, drahá jednotka OBU, není standardizace, obtížný dohled nad neplatíči (nutná fyzická kontrola)
- Německo
 - duální systém → nevyžaduje přítomnost palubní jednotky OBU × zjednodušení provozu
 - OBU
 - větší
 - nutná registrace
 - nutná instalace autorizovaným servisem
 - umí kumulovat informace → posílá je na centrálu hromadně
 - pouze auta nad 12 t + jen komerční využití
 - možnosti platby
 - použití jednotky OBU – automatický výpočet výše mýtného (na základě údajů z GPS o cestě a přeprogramovaných údajů o vozidle) → zaslání do centrální databáze mýtného
 - manuální zadávání dat (na terminálu)
 - bez registrace
 - určité povinné údaje
 - řidič obdrží průkazní kartu s magnetickým proužkem → nutno dodržet vypočítanou trasu
 - internetová aplikace
 - nutná registrace
 - nelze změnit trasu
 - stejné údaje jako na terminálu
- LSVA (Leistungsabhängige Schwer- Verkehrs- Abgabe / zpoplatnění těžkých automobilů na základě výkonu)
 - založena na inteligentní palubní jednotce odečítající vzdálenost dle digitálního tachografu
 - možno podpořit systémy GPS/GSM a DSRC
 - výhody – léta fungující systém, možnost pokrytí celé země, možná kompatibilita s DSRC, možnost eliminace objízdných tras
 - nevýhody – chybí standardizace, drahá OBU, nutnost digitálního tachografu, nezbytnost vybudování hraniční infrastruktury
 - Švýcarsko
 - nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t (× uživatelský poplatek)
 - palubní jednotka – na základě digitálního tachografu zjišťuje ujetou vzdálenost → verifikace prostřednictvím GPS
 - celoplošný systém – poplatky za každý ujetý kilometr na síti pozemních komunikací
 - při vjezdu od země brány → impuls pro začátek sledování × lze sepnout i ručně
 - počet ujetých km – registruje čipová karta → dopravci ji musí koncem měsíce převést do centrálního systému (poštou nebo elektronicky)
 - pro výpočet mýtného důležitá celková hmotnost (ne okamžitá) → platba za tunový kilometr
 - duální systém
 - OBU – povinná pro švýcarské řidiče
 - manuální terminál – zadává se stav km při vstupu → karta → platba na výjezdu
 - samostatný systém pro autobusy (traktory, ...) – PSVA
 - paušální poplatky podle typu vozidla, hmotnosti a počtu dnů
 - platební doklad – Prohlášení o paušálním poplatku za těžké vozidlo
- LPR
 - videodetekční systémy

- Londýn
 - zpoplatnění vjezdu do vymezené oblasti centra města (pracovní dny 7:00 až 18:30)
 - možno zaplatit před jízdou i po ní (do 22:00)
 - identifikace registrační značky vozidla → porovnání s databází => je-li záznam o úhradě mýtného automatické vymazání fotografie z databáze
 - široké možnosti placení (automaty, internet, platební karty, SMS, ...)
 - určité skupiny dopravních prostředků osvobozeny (jednostopá vozidla, záchranná služba, hasiči, ...), jiné podléhají povinné registraci a platí paušální částku (tělesně postižení, resident, ...)
 - výhoda – nepotřebuje technické vybavení v automobilu
- městské systémy mýtného
 - Stockholm
 - využívá technologie DSRC (pro vozidla vybavená palubními jednotkami) i technologie videodetekční (vozidla bez jednotky)
 - diferenciaci podle doby vjezdu (platba od 6:30 do 18:30)
 - maximální limit na den
 - mnoho způsobů platby (nejpozději do 5 dnů) × ne na hranicích zpoplatnění
 - Oslo
 - závory
 - i několik km za město (nejen centrum)
 - Melbourne
 - mikrovláknový systém
 - jen hlavní průtahy
 - duální systém

Elektronické odbavovací systémy

- implementace řady technologií – internet, GSM, elektronické peněženky, ...
- cíl – usnadnit a zkvalitnit odbavování návštěvníků při aktivitách volného času v oblasti bazénů a koupališť, lyžařských středisek, stadionů a sportovních hal, veletržních areálů, muzeí, parkovacích systémů, ...
- pokrývají specifické požadavky daného oboru
- přínosy pro zákazníky i provozovatele
 - zákazník – jedna návštěvnická karta s různorodým použitím (např. dopravní zařízení v lyžařském areálu, návazná doprava, hotel, půjčovna lyží, doprovodné aktivity, ...)
 - provozovatel – předpoklad pro rozvoj a zkvalitnění služeb → poskytují statistické údaje pro hlubší analýzy provozu a ekonomiky
 - široké spektrum tarifů
 - sdružování provozovatelů
 - statistická data, ekonomická efektivita
 - strukturování střediska (lokální karty × karty pro celou oblast)
- většina použitých technologií – snímače u turniketů napojeny na řídicí počítač → vyhodnotí údaje a zabrání neoprávněnému použití a zneužití karty
- podle způsobu uložení informace
 - čárové kódy
 - zpravidla papírové nebo plastové jízdenky
 - nejlevnější
 - odolné proti přelomení, vysoké teplotě i magnetickému poli
 - nevýhody – nepřepisovatelnost, horší ochrana kódu proti kopírování
 - magnetické karty
 - data na magnetickém proužku na papírové nebo plastové kartě
 - výhody – modifikovatelnost dat, větší ochrana proti zneužití
 - nevýhody – mechanické čtecí zařízení (vyšší nároky na údržbu), vliv magnetického pole
 - čipové karty
 - kontaktní i bezkontaktní

- umožňuje opakované použití
- výhody – multifunkční použití, vyšší zabezpečení proti zneužití i poškození, vysoký komfort odbavení
- nevýhody – vyšší pořizovací hodnota (→ zálohování karet)
- celá řada doplňků a přídatných zařízení